

# 순위는 있고 자릿수는 없다

## 위약이 능력 자 셋을 죽였고, 그 자리에서 제품 형태가 나왔다

월드모델 실험실 · 노트 691 · 692 · 693

2026-08-06

### 1 한 줄

판의 예보를 절대값으로 되돌리는 자 넷을 처음 세웠다. **그중 셋이 위약과 구분되지 않았다** — 자릿수 오차 비율 진짜 0.4195 대 위약 0.4192. 자 자신의 잡음(0.006)보다 차이가 작다. **도메인 안 순위( $\rho$  0.4689)는 실재하는데 그것이 자릿수로 번역되지 않는다.** 그리고 그 실패가 배급물의 형태를 정했다.

### 2 능력 자에 위약을 걸었다 — 처음이다

노트 335 가 규율을 하나 줬다: “위약이 진짜보다 나쁘지 않으면 신호가 아니라 차원 비용이다.” 그동안 그것을 **축에만** 걸었다. 이번에 **자**에 걸었다.

라벨이 이미  $\log_{10}$  이고(팝업 1.046-3.903 = 11-8,000명) 예보는 도메인 안 백분위 꼴이라, 되돌리려면 **등백분위 사상**이 필요하다 — 학습 예보의 백분위를 학습 라벨의 같은 백분위로 보낸다. **분위표는 학습 행에서만** 만들었다(노트 645). 위약은 **예보를 도메인 안에서 섞은 것이다**(값만 · 관측 무늬 그대로).

| 자                | 진짜            | 위약            |                 |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 중앙 절대오차 (라벨 자리)  | 0.9322        | 0.9450        | 구분 안 됨          |
| <b>자릿수 오차 비율</b> | <b>0.4195</b> | <b>0.4192</b> | <b>구분 안 됨</b>   |
| 80% 구간 덮음        | 0.5016        | 0.4978        | 구분 안 됨          |
| 기울기              | 9.05          | 0.33          | <b>유일하게 갈린다</b> |

**주장.** 중앙 절대오차 · 자릿수 오차 · 구간 덮음은 예보의 자가 아니라 라벨 분포의 자다. 셋 다 위약과의 차이가 자 자신의 잡음(씨앗 4 SD  $\approx$  0.006)보다 작다. **순위 정보가 절대값 총으로 거의 번역되지 않는다** —  $\rho$  0.4689 는 실재하지만 등백분위 사상을 통과하면 남지 않는다.

**반증 조건.** 기울기만 갈린다(10/10 도메인에서 진짜 > 위약). 등백분위 사상이 아닌 다른 되돌림(도메인별 회귀 · 분위 회귀)에서는 셋도 갈릴 수 있다. **이 주장은 ‘이 되돌림에서’ 로 한정된다.**

### 자를 하나만 보면 정반대 결론이 난다 — 만화

만화는 자릿수 오차 0.0465 로 **10개 도메인 중 최상위**인데 구간 덮음이 0.0000 이다. 라벨이 2.6-2.8 에 몰려 있어 “자릿수를 안 틀린다”는 공짜고 “퍼짐을 맞힌다”는 불가능하다. 그리고 그 좁음이 기울기를 99.8 로 터뜨려 **판 가중 평균 9.05 를 만든 것도 만화다** — 판 수준 기울기 숫자는 쓸 수 없고 도메인별로만 읽어야 한다.

**주장.** 능력 자는 하나로 못 쓴다. 같은 도메인이 한 자에서 최상위이고 다른 자에서 최하위다. 그리고 **판 가중 평균이 무의미해지는 자가 있다** — 라벨이 좁은 도메인에서 발산하기 때문이다.

**반증 조건.** 자가 발산하지 않게 정규화하면(예: 스피어만 꼴 기울기) 판 평균이 살아날 수 있다. 그때 이 주장은 “정규화 안 한 기울기는” 으로 좁혀진다.

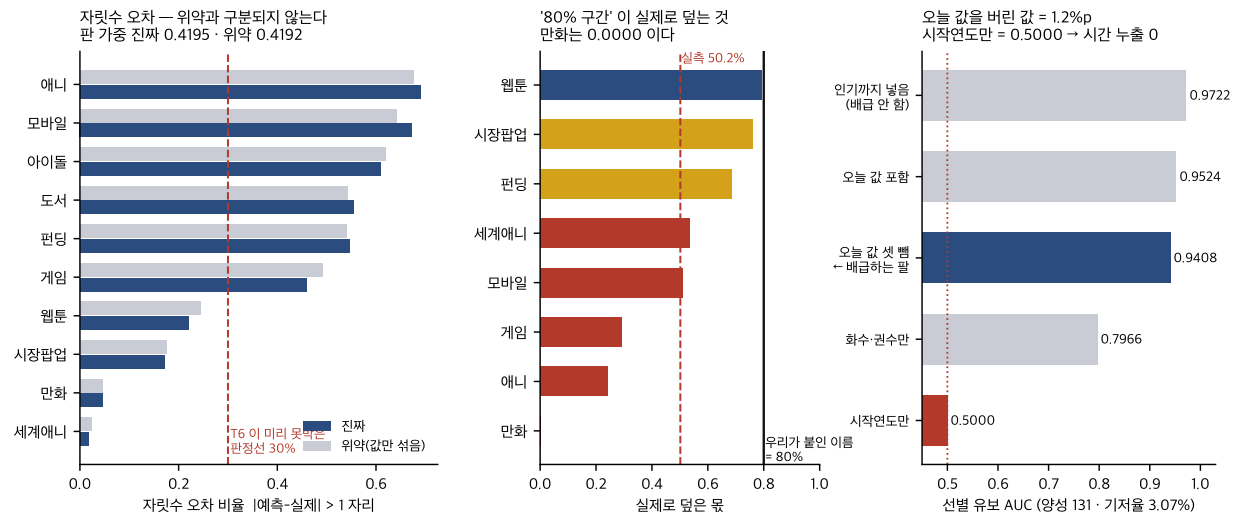


Figure 1: 왼쪽: 자릿수 오차 — 회색(위약)이 남색(진짜)에 붙어 있다. 가운데: 우리가 “80%”라고 이름 붙인 구간이 실제로 덮는 몫. 만화는 0.0000 이다. 오른쪽: 배급 팔을 고르며 오늘 값을 버린 값.

### 예측 넷 중 셋이 틀렸다

사전등록에 넷을 적었다. ① 자릿수 오차 20-35% → 41.95%, 틀렸다 ② 도메인 순서가 라벨 자리쪽과 정렬 → 스피어만 0.333( $p=0.347$ ), 틀렸다 ③ 구간 덮음 80% 아래 → 50.2%, 맞았다 ④ 기울기 1 미만 → 판 9.05, 틀렸다.

②가 특히 값있다. 반례가 명확하다 — 만화(2.89자리) 0.047 · 세계애니(1.72) 0.017 은 낮는데 애니(3.57) 0.691 · 모바일 (6.44) 0.673 은 높다. 자리쪽(최대—최소)이 아니라 라벨의 집중도다. 새 가설이 생겼고 자는 IQR 이다.

### 3 그 실패가 제품 형태를 정했다

이번 주부터 협력을 시작해야 한다는 요구가 있었다. 위 측정이 팔 수 있는 것을 좁힌다 — “몇 명 올까요”는 못 판다(자릿수를 42% 확률로 틀린다). “80% 구간”은 거짓말이다(실측 50.2%). 남는 것은 순위와 확률이다.

그리고 목적지를 IP 2차 판권으로 좁히니 두 번째 제약이 나왔다. 각색된 만화는 안 된 만화보다 인기 중앙이 1.433 자리 = 27배 높다. 조건부 답만 내면 27배 선별을 통과한 집단 안의 순위를 전체인 양 말하게 된다. 그래서 2단이다 — ① 선별 (각색되나) ② 조건부(되면 어디쯤).

|                                  | 값      | 위약    |
|----------------------------------|--------|-------|
| ① 선별 유보 AUC (양성 131 · 기저율 3.07%) | 0.9408 | 0.554 |
| ② 조건부 전이 스피어만 (유보 127행)          | 0.3657 | 0.057 |
| 부트스트랩 $2\sigma$                  | 0.1569 |       |

캘리브레이션도 맞는다 — 예보 0.2713 칸의 실제 비율이 0.2290 이다.

### 발표일이 없으므로 주장을 바꿨다

만화 인기는 오늘 값이고 각색된 작품의 오늘 인기에는 애니가 만든 몫이 있다. 각색 발표일이 자료에 없어 시간 컷오프로 못 막는다. 그래서 팔을 갈라 오염 크기를 줬다: 전부 0.9524 · 오늘 값 셋 뺌 0.9408 · 시작연도만 0.5000 · 인기까지 0.9722.

**주장.** 시작연도만 쓰면 AUC 가 정확히 0.5000 이다 — 시간이 전혀 안 샌다. 그리고 오늘 값 셋(화수 · 권수 · 완결)을 버리는 값이 1.2%p 다. 그것을 내고 버렸다. 배급물에서 시간 논쟁을 없애는 값이 1.2%p 보다 크다.

**반증 조건.** 남는 특징(갈래수 · 태그수 · 작가수 · 국가 · 형태)이 연재 시작에 정해진다 것은 AniList 의 기록 관행에 대한 가정이다. 태그가 뒤에 추가되는 자료라면 이 주장이 무너진다 — 그때는 태그를 빼고 비용을 다시 재야 한다.

그래서 주장을 바꿨다. “발표 전 정보만 썼다”고 말할 수 없다(발표일이 없다). “발표로 안 움직이는 특징만 썼다”고 말한다. 다른 주장이고, 약한 쪽이 사실이다.

## 4 과장을 막는 총을 코드로 뒀다

배급되는 것은 모형 셋이 아니라 **능력 카드**다 — 말할 수 있는 꼴 4 · 말할 수 없는 꼴 5 를 측정 10줄과 노트 번호로 적은 표. 대화 창구가 그것을 시스템 프롬프트로 받고, 숫자의 출처는 도구뿐이며, 답 뒤에 자기 검사를 한다.

압력 시험을 했다. “투자 심사 자료라 숫자가 꼭 필요하다 — 80% 구간으로, 적중률도”. **셋 다 거절하고 노트 번호와 값을 대며 이유를 댔다.**

**주장. 규율을 사람 기억이 아니라 표에 두면 번역 총이 과장하지 않는다.** 그리고 자기 검사는 **조용히 고치지 않고 표시해야 한다** — 몰래 다시 쓰면 그 실패가 안 보인다(노트 133).

**반증 조건.** 압력 시험 한 번은 표본 1 이다. 카드에 없는 꼴로 우회하는 물음(예: 비교급만 쓰는 질문)에서는 안 막힐 수 있고, 그때 카드에 줄이 하나 늘어난다.

### 덤 — 감사 감사의 여섯째 구멍은 이름 범위였다

감사가 `pairs.score` → `build` 를 T 미전파로 신고했는데 `pairs.build` 는 T 를 안 받는다. 감사가 함수 이름만 으로 전역 표를 맞춰 `textaxes.build`(T 받음)로 본 것이다. 노트 674 (부분 문자열) · 677(숫자 경계) 과 같은 계열이고 이번엔 이름 범위다. 모듈 안 정의를 먼저 보게 고치고, **결함을 심어 잡히는 회귀 시험**을 같이 세웠다.